Простейшее симметричное случ. блуждание — это посл-ть $S_0, S_1, \dots, S_n$; $\boxed{S_0=0, \dots, S_n=\xi_1+\xi_2+\dots+\xi_n}$

$\xi_1,\dots,\xi_n$ — i.i.d. $P(\xi_i=1)=P(\xi_i=-1)=\frac{1}{2}$

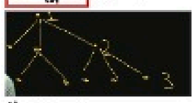
$\omega\in\Omega$

$(S_0(\omega), S_1(\omega), \dots)$ — траектория

$S(n)$ n

Ветвящийся процесс — это посл-ть $X_0, X_1, \dots, X_n$, где

$\boxed{X_n=\sum_{i=1}^{X_{n-1}}\xi_{n,i}}$, где $\xi_{n,i}$ — i.i.d. $\in\mathbb{Z}_+$



Цепь Маркова — это посл-ть сл.в. $\xi_1,\dots,\xi_n$, они принимают зн-ия не более чем в счетном X и $\forall n\in\mathbb{N}, \forall x_0, x_1, \dots, x_n\in X$:

$$\boxed{P(\xi_n=x_n \mid \xi_{n-1}=x_{n-1}, \dots, \xi_0=x_0)=P(\xi_n=x_n \mid \xi_{n-1}=x_{n-1})}$$

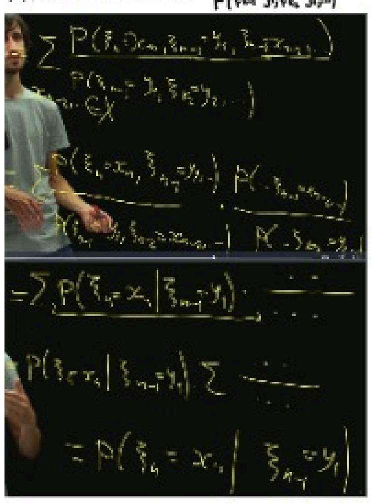
Экв. определение

если ξ_n — цепь Маркова $\Rightarrow$

$\forall n>k_1>\dots>k_m\geq 0$
$\forall x_n, y_1, \dots, y_m\in X$ $\hookrightarrow P(\xi_n=x_n \mid \xi_{k_1}=y_1, \dots, \xi_{k_m}=y_m)=$
$=P(\xi_n=x_n \mid \xi_{k_1}=y_1)$

Док-во | Будем индукцией $k_1=n-1$

$$P(\xi_n=x_n \mid \xi_{k_1}=y_1, \xi_{k_2}=y_2, \dots)=\frac{P(\xi_n=x_n, \xi_{k_1}=y_1, \xi_{k_2}=y_2, \dots)}{P(\xi_{k_1}=y_1, \xi_{k_2}=y_2, \dots)}$$

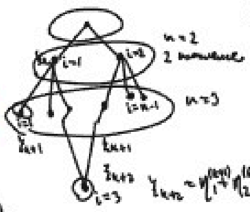


$$1)\ P(S_n=x_n \mid S_{n-1}=x_{n-1}, \dots)=\frac{P(S_n=x_n, S_{n-1}=x_{n-1}, \dots)}{P(S_{n-1}=x_{n-1}, \dots)}=\frac{P(\xi_n=d_n, \cancel{\xi_{n-1}=d_{n-1}, \dots})}{P(\cancel{\xi_{n-1}=d_{n-1}, \dots})}$$

$d_n=x_n-x_{n-1}$ $\quad P(\xi_n=d_n)$

$$P(S_n=x_n \mid S_{n-1}=x_{n-1})=\frac{P(S_n=x_n, S_{n-1}=x_{n-1})}{P(S_{n-1}=x_{n-1})}; \frac{P(\xi_n=d_n \mid S_{n-1}=x_{n-1})}{P(S_{n-1}=x_{n-1})}=P(\xi_n=d_n)$$

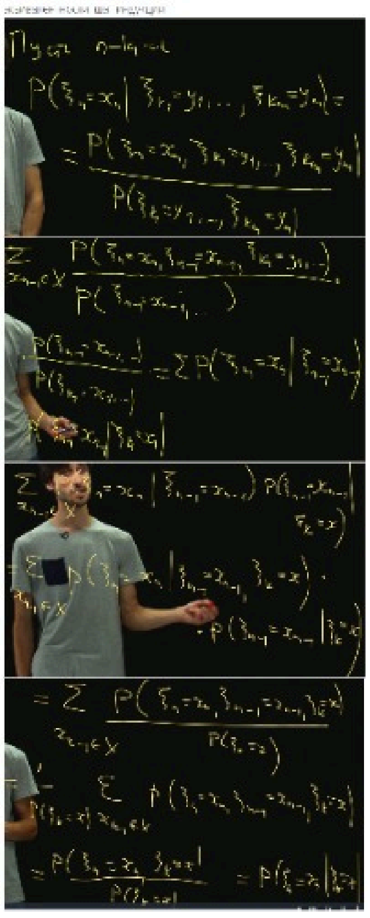
$$2)\ P(X_n=x_n \mid X_{n-1}=x_{n-1})=\frac{P\left(\sum_{i=1}^{x_{n-1}}\xi_{n,i}=x_n \mid \cancel{X_{n-1}=x_{n-1}, \dots}\right)}{P(\cancel{X_{n-1}=x_{n-1}, \dots})}$$



$$X_n=\sum_{i=1}^{n-1}\xi_{n,i}$$

$$X_2=\sum_{i=1}^{2}\xi_{2,i}$$

$$\xi_{k+2}=\eta_1^{(k+1)}+\eta_2^{(k+1)}+\dots+\eta_{k+1}^{(k+1)}=6$$



X — фазовое пр-во (пр-во состояний)

$p_{i,j}(k,n)=P(\xi_n=i \mid \xi_k=j)$ — переходные вер-ти

$\pi_i(n)=P(\xi_n=i)$ распределение

$k,n\in\mathbb{Z}_+$ $\quad p(k,n):=(p_{i,j}(k,n))_{i,j\in X}$

матрица переходных вер-ей

$\pi(n)=(\pi_i(n))_{i\in X}$ — распр-ие в момент n

$\pi(0)$ — нач. распр-ие

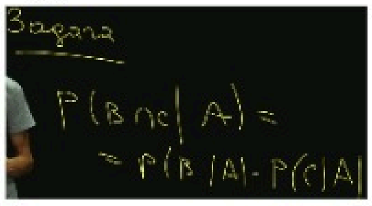
Уте | $n_1, \dots, n_m\in\mathbb{Z}_+$, $i_1, \dots, i_m\in X$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow P(\xi_{n_1}=i_1, \dots, \xi_{n_m}=i_m)$ вер-ся! ч/з $p(k,n)$ и $\pi(0)$ (ед. образом)

Док-во | $\sum_{i_0\in X}P(\xi_{n_1}=i_1, \xi_{n_2}=i_2, \dots, \xi_{n_m}=i_m, \xi_0=i_0)=$

$=\sum_{i_0\in X}P(\xi_{n_1}=i_1 \mid \xi_{n_2}=i_2)\cdot P(\xi_{n_2}=i_2, \dots, \xi_{n_m}=i_m, \xi_0=i_0)=$

$=\sum_{i_0\in X}P(\xi_{n_1}=i_1 \mid \xi_{n_2}=i_2)\cdot P(\xi_{n_2}=i_2 \mid \xi_{n_3}=i_3)\cdot\ldots\cdot P(\xi_0=i_0)$ ∎



ξ_n — однородная цепь Маркова, если:

$\forall i,j\in X, \forall n\geq k\geq 0 \hookrightarrow p_{ij}(k,n)=p_{ij}(0,n-k)$

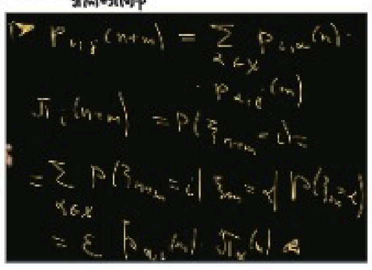
$p_{ij}(s)=p_{ij}(0,s)$

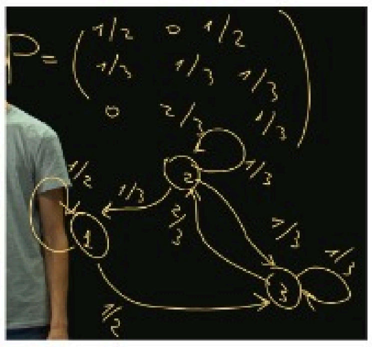
$p(s)=(p_{ij}(s))_{i,j\in X}$

$p:=p(1)$

Лемма | $p(n+m)=p(n)p(m)$
$\pi(n+m)=\pi(n)\pi(m)$

Следствие | $p(n)=p^n$
$\pi(n)=\pi(0)\cdot p^n$





ξ_n — однородная Марковская цепь с фазовым пр-ом X и матрицей переходных вер-ей $p(k,n)$

π — стационарное распр-ие, если $\pi=\pi p$

$\pi(0)=\pi$, $\pi(1)=\pi p=\pi$, $\pi(2)=\pi$, $\dots$, $\pi(n)=\pi$

π наз-ся **предельным распр-ем**, если

$\forall$ нач. распр-я $\pi(0)$:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}(\pi(0)\cdot p^n)=\pi}$$

Эргодическая Т | $\exists$ ξ_n — однородная Марковская цепь с фазовым пр-ом X.

$\exists n: p_{ij}(n)>0 \ \forall i,j\in X \Rightarrow \forall i,j\in X \hookrightarrow \exists \lim_{n\to\infty}p_{ij}(n)=\pi_j$